

Техническое задание

«Автоматизированная система контроля проверок транспортных средств с интеграцией геолокации (Omnicom) и облачным хранением файлов»

Заказчик: ЭНГС

Версия: 1.0 (Прототип, подлежит развитию)

Дата: апрель 2026 г.

1. Цель и назначение системы

Создать веб-приложение для централизованного учёта комплексных проверок транспортных средств, визуализации данных об утреннем базировании ТС (геозоны из Omnicomm) и контроля своевременности проверок. Система должна обеспечить:

- Прозрачность для руководства – кто, когда и где (в чьей геозоне) проводил проверку.
- Автоматическое выявление ТС, не прошедших проверку в регламентные сроки (30 и 90 дней).
- Удобный интерфейс для удалённых сотрудников (разные роли, облачное хранение файлов).
- Интеграцию с Omnicomm Online и облачным файловым хранилищем (<https://cloud.engsdriiling.ru/>).

2. Функциональные требования

2.1. Роли пользователей и авторизация

Роль	Права
Администратор	Просмотр всех данных, добавление/удаление любых проверок, управление пользователями, настройка геозон, экспорт отчётов
Пользователь	Только добавление новых проверок (с прикреплением файлов) и просмотр календарной матрицы (без возможности удаления)

- Необходима страница входа (логин/пароль).
- Разграничение доступа на уровне интерфейса и API.

2.2. Основные модули

2.2.1. Календарная матрица (ТС × дни)

- Отображение дней выбранного периода (месяц / квартал / произвольный диапазон).
- В каждой ячейке – **название геозоны** (утреннее окно 6:00–9:00 из Omnicomm).
- **Цвет фона** ячейки в зависимости от давности последней проверки ТС относительно этого дня:
 -  Белый / зелёный – проверка менее 30 дней назад.
 -  Жёлтый – от 30 до 90 дней.
 -  Красный – более 90 дней или проверок нет.
- **Зелёный кружок** в ячейке – в этот день для этого ТС есть запись о проверке.
- **Клик по ячейке** с кружком открывает ссылку на файл (видео/документ) в новой вкладке.
- Фиксация первого столбца (госномер) и шапки (даты) при прокрутке.

2.2.2. Журнал всех проверок

- Таблица со всеми введёнными проверками: дата, госномер, ссылка на облачный файл.
- Возможность удаления записи (только для администратора).
- Сортировка по дате (сначала новые).
- Поиск/фильтр по госномеру и диапазону дат.

2.2.3. Добавление / редактирование проверки

- Модальное окно с полями:
 - Дата проверки (календарь).
 - Госномер ТС (автодополнение по базе автопарка).
 - **Прикрепление файла** (видео, скан документа, фотография) – загрузка непосредственно в облачное хранилище.
- После сохранения:
 - Файл загружается в облако, ссылка сохраняется в БД.
 - Запись появляется в журнале.
 - В матрице проставляется зелёный кружок и пересчитывается цвет фона.

2.2.4. Аналитика «Проблемные ТС по геозонам»

- Автоматическое выделение ТС, у которых последняя проверка отсутствует или просрочена (>30 или >90 дней).
- Группировка по **основной утренней геозоне** (самой частой за выбранный период).
- Отображение: госномер, статус (желтый/красный), дата последней проверки, дней без проверки.
- Экспорт проблемных ТС в CSV (для администратора).

2.2.5. Экспорт данных

- Экспорт проблемных ТС в CSV (поля: госномер, статус, последняя проверка, дней без проверки, основная геозона).
- Для администратора – также экспорт полного журнала проверок.

3. Интеграции

3.1. Omnicomm Online (геолокация)

- **Источник данных:** API Omnicomm Online (<https://online.omnicomm.ru>).

- **Что забираем:** для каждого ТС за каждый день – геозону, в которой оно находилось в утреннем окне с **6:00 до 9:00** (определяется как первая геозона зафиксированная в этот период или геозона с максимальным временем нахождения).
- **Периодичность:** ежедневно (например, в 10:00 утра) запрашиваем данные за предыдущий день.
- **Хранение** в таблице (ТС, дата, название геозоны).

3.2. Облачное файловое хранилище

- **Требование:** пользователь при добавлении проверки прикрепляет файл (видео, PDF, изображение) – он должен загружаться напрямую в облако, а в БД сохраняется только **публичная ссылка**.
- **Функции:**
 - Загрузка файла через веб-интерфейс
 - Генерация прямой ссылки на файл (с возможностью просмотра без скачивания).
 - (Опционально) ограничение доступа по времени или токenu.

3.3. База данных (общая для всех пользователей)

- Реляционная СУБД
 - Таблицы:
 - пользователи (логин, хеш пароля, роль).
 - список госномеров автопарка.
 - проверки ТС.
 - данные от Omnicomm (plate, date, morning_geozone).
-

4. Нефункциональные требования

4.1. Многопользовательский режим

- Поддержка одновременной работы не менее 20 пользователей.

- Блокировка конфликтующих операций (при одновременном добавлении проверки).
-

5. Интерфейс пользователя

- **Фирменный стиль ЭНГС** в соответствии с брендбуком (цвета #00234B, #00DCC8, #D21E41, #E6C800).
 - **Страница авторизации** (форма входа, ссылка «забыли пароль» – опционально).
 - После входа – главная страница с вкладками (матрица, проблемные ТС, журнал).
 - Для роли «Пользователь» скрыты кнопки удаления и экспорта.
-

6. Примечания

- Демонстрационный стенд, созданный ранее, является **прототипом** для согласования логики и интерфейса. В финальной версии все данные будут храниться в серверной БД, а файлы – в облаке.
 - Интеграция с Omnicomm требует получения API-ключа от заказчика.
-

7. Приложения

- Файл с демонстрационным стендом (открывается в браузере)
- Таблица экспортных данных проблемных ТС